

چالش فنی ارشد فول استک

فروش و موجودی. هدف حجم کد نیست؛ صحت سفارش، موجودی و امنیت است.

خروجی
هسته کار + NOTES کوتاه

پشته
ASP.NET Core · Angular · SQL Server ·
JWT

زمان
حداکثر ۳ ساعت

راه اندازی

```
docker compose up -d
dotnet run --project backend/src/Challenge.Api
cd frontend/challenge-app && npm start
```

Swagger معمولاً روی UI — API /swagger روی `localhost:4200`. کاربران Seed طبق README (نمونه: Admin123! / admin و sales / Sales123!).

باید پیاده شود

قابلیت	حداقل
ورود JWT	POST /api/auth/login
محصولات	GET /api/products — جستجو و صفحه بندی در دیتابیس
سفارش	POST /api/orders و GET لیست/جزئیات
گزارش	GET /api/reports/top-products — تجمیع در SQL
Angular	Login، Products، Create Order، Orders، Details + توکن و Guard

هسته کسب و کار

- قوانین در بک اند: مشتری/محصول فعال، تعداد > ۰، موجودی کافی، کاربر مجاز
- قیمت لحظه خرید روی آیتم سفارش بماند
- اگر یکی از مراحل ایجاد سفارش شکست بخورد، سفارش ناقص نماند

رفتار همزمانی (روش با شماست)

```
LAPTOP-001 stock = 5
A: qty 4 B: qty 3 تقریباً همزمان
```

یکی موفق، یکی ناموفق.
موجودی نهایی 1 یا 2. موجودی هرگز منفی نشود.
دو موفق روی هم بیش از 5 واحد مصرف نکنند.

راه حل را خودتان انتخاب و کوتاه مستند کنید. این برگه روش پیاده سازی را نمی گوید.

محدوده

CRUD محصول و UI تزئینی لازم نیست. Docker کردن کل اپ امتیاز ندارد. اولویت: صحت، امنیت، همزمانی، سازگاری دیتابیس، کیفیت کد.

سند کامل: docs/challenge-3h-fa.html